

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

(Project Charter)

Documento estruturado com base nos princípios do PRINCE2 e nas áreas de conhecimento de gerenciamento de projetos (Escopo, Tempo, Custos, Qualidade, Recursos, Comunicações, Riscos, Aquisições, Partes Interessadas e Integração).

0. Controle do Documento

Nome do Projeto	Brigadeiro		
Grupo do Projeto	08 - Brigadeiro	Versão	1.0
Data de Elaboração	14/08/2026	Elaborado por	Alice Lopes, Carolina Fonseca, Luisa Yanai, Maria Luiza de Sousa

1. Identificação e Governança do Projeto

Patrocinador (Sponsor)	Não se aplica	Área Solicitante	Disciplina de Gestão de Projetos em TI
Gerente do Projeto	Maria Luiza de Sousa	Comitê Diretivo / Board	Alice Lopes, Carolina Fonseca, Luisa Yanai
Equipe do Projeto	Alice Lopes, Carolina Fonseca, Luisa Yanai, Maria Luiza de Sousa		
Data de Início Prevista	14/08/2026	Data de Término Prevista	13/11/2026

2. Princípios do PRINCE2 Aplicados ao Projeto

Todo projeto conduzido sob PRINCE2 deve demonstrar aderência aos 7 princípios abaixo. Descreva, para cada um, como ele será aplicado neste projeto.

Princípio	Aplicação no Projeto
Justificativa Contínua de Negócio	O projeto será mantido enquanto continuar viável e relevante para oferecer alimentação saudável, facilitar o planejamento das refeições e reduzir o desperdício de alimentos. Sua justificativa será revisada durante o desenvolvimento do MVP e após os testes com usuários.
Aprender com a Experiência	As lições aprendidas durante o planejamento, desenvolvimento e validação serão registradas. Os comentários dos usuários e do professor serão utilizados para aperfeiçoar o sistema e corrigir problemas.
Papéis e Responsabilidades Definidos	Cada integrante terá responsabilidades específicas, como gerenciamento, desenvolvimento, documentação, design e testes. O professor será responsável pela orientação e acompanhamento do projeto. A principal gerente do projeto é a Maria Luiza de Sousa, e o Comitê Diretivo é composto pelas membras: Alice Lopes, Carolina Fonseca e Luisa Yanai
Gerenciamento por Estágios	O projeto será dividido em etapas: planejamento, levantamento de requisitos, desenvolvimento do MVP, integração das funcionalidades, testes com usuários e apresentação final.
Gerenciamento por Exceção	Serão definidos limites para prazo, escopo, qualidade e recursos. Caso ocorra um desvio significativo, a situação será comunicada ao professor e discutida pela equipe para a tomada de decisão.
Foco em Produtos	Os principais produtos serão o MVP do assistente Brigadeiro, a entrada de ingredientes por texto, áudio ou foto, as sugestões de receitas, as listas de compras, a documentação do projeto e os resultados dos testes com usuários.
Adaptação ao Ambiente do Projeto	A metodologia será adaptada ao contexto acadêmico e ao pequeno porte da equipe. Serão utilizados registros simples, reuniões periódicas e

acompanhamento direto do professor, sem a necessidade de uma estrutura formal de governança.

3. Justificativa e Objetivos (Business Case)

Justificativa / Business Case	O projeto surge da dificuldade que pessoas com rotina corrida enfrentam para planejar refeições saudáveis e aproveitar os ingredientes disponíveis em casa. O Brigadeiro propõe um assistente inteligente capaz de receber informações por texto, áudio ou foto e recomendar receitas práticas e nutritivas, contribuindo também para a redução do desperdício de alimentos.
Objetivos do Projeto	Objetivo específico e mensurável 1 (critério SMART): Desenvolver um MVP funcional do Brigadeiro até o final do semestre, permitindo o cadastro de ingredientes e a recomendação de receitas. Objetivo específico e mensurável 2: Implementar diferentes formas de entrada de dados, como texto, áudio e foto, além de recomendar pelo menos cinco receitas com base nos ingredientes e preferências do usuário. Objetivo específico e mensurável 3: Permitir o salvamento de receitas favoritas e a criação automática de listas de compras, validando a solução por meio de testes com usuários reais.
Benefícios Esperados	Facilitar o planejamento de refeições saudáveis, economizar tempo, aproveitar melhor os alimentos disponíveis, reduzir o desperdício e oferecer recomendações personalizadas. Os benefícios serão avaliados por meio dos testes com usuários, considerando a utilidade, a facilidade de uso e o funcionamento das principais funcionalidades do MVP.

4. Gestão da Integração e Partes Interessadas

Interdependências	O projeto depende da disponibilidade de APIs de inteligência artificial para o processamento de texto, áudio e imagens, além da integração com o banco de ingredientes e receitas. A etapa de validação também depende da participação de usuários reais e do acompanhamento do professor responsável.
Premissas	• A equipe terá acesso às ferramentas necessárias e à internet. • As APIs utilizadas estarão disponíveis durante o desenvolvimento. • Os usuários conseguirão informar os ingredientes por texto, áudio ou foto. • O professor e os usuários estarão disponíveis para fornecer feedback. • O projeto será desenvolvido dentro do prazo do semestre.

Restrições Gerais	• Prazo limitado ao calendário da disciplina. • Equipe pequena e recursos financeiros limitados. • Possível dependência de limites ou custos das APIs de inteligência artificial. • O sistema será um protótipo acadêmico e não substituirá a orientação de nutricionistas. • As funcionalidades serão limitadas ao escopo definido para o MVP.		
Nome	Papel / Cargo	Influência	Expectativas
Professora responsável - Violeta Sun	Orientação e Avaliação do projeto	Alta	Qualidade, cumprimento dos prazos e aplicação dos conceitos da disciplina
Alice Lopes, Carolina Fonseca, Luisa Yanai e Maria Luiza de Sousa	Planejamento, desenvolvimento, documentação e testes	Alta	Entregar um MVP funcional e adquirir experiência prática
Usuários participantes	Avaliação e validação do protótipo	Média	Utilizar uma solução simples, útil e personalizada para o planejamento alimentar.

5. Gestão do Escopo

Dentro do Escopo	• MVP para cadastro de ingredientes e recomendação de receitas. • Inserção de dados via texto, áudio e foto. • Salvar receitas favoritas e gerar listas de compras automáticas. • Sugestão de no mínimo 5 receitas personalizadas. • Testes práticos com usuários reais.
Fora do Escopo	• Atuar como um gerador de receitas básico. • Desenvolver um motor de Inteligência Artificial do zero (serão utilizadas APIs parceiras).

Restrição de Escopo	- O desenvolvimento da versão funcional do MVP para cadastro e recomendação possui um prazo limite e deve ser concluído até o fim do semestre. - A validação da solução por meio de testes práticos com os usuários reais deve acontecer estritamente antes da apresentação.		
Estratégia de Controle de Mudanças de Escopo	Registo: Documentar formalmente qualquer pedido de alteração ao escopo. Análise: A equipe (Alice, Carolina, Luísa e Maria Luiza) avalia o impacto técnico da mudança face ao prazo limite estipulado (fim do semestre). Critério: Rejeitar e guardar para o futuro qualquer alteração que comprometa a entrega do MVP ou a realização dos testes práticos com utilizadores. Decisão: A aprovação exige o consenso de toda a equipe.		
Entregável	Descrição	Responsável	Data Prevista
MVP funcional	Cadastro e recomendação de receitas	Equipe (Alice Lopes, Carolina Fonseca, Luisa Yanai, Maria Luiza de Sousa)	23/10/2026
Módulo de Múltiplas Entradas	Inserção flexível de dados via texto, áudio e foto para garantir maior acessibilidade do usuário.	Equipe (Alice Lopes, Carolina Fonseca, Luisa Yanai, Maria Luiza de Sousa)	06/11/2026
Módulo de Apoio ao Planejar	Funcionalidade para salvar receitas favoritas e estruturar listas de compras integradas automaticamente.	Equipe (Alice Lopes, Carolina Fonseca, Luisa Yanai, Maria Luiza de Sousa)	06/11/2026
Validação da Solução	Realização de testes práticos com usuários reais focados em avaliar a utilidade e a facilidade de uso do aplicativo.	Equipe (Alice Lopes, Carolina Fonseca, Luisa Yanai, Maria Luiza de Sousa)	06/11/2026

6. Gestão do Tempo (Cronograma)

Data de Início Prevista	14/08/2026	Data de Término Prevista	13/11/2026
Restrição de Prazo	A criação da versão funcional do MVP deve estar concluída até ao fim do semestre. A validação da solução, através de testes práticos com utilizadores reais, tem de ser obrigatoriamente realizada antes da data da apresentação		

Estratégia de Estágios (Manage by Stages)		• Estruturação do MVP e utilização de APIs de IA. • Implementação das funcionalidades core (múltiplas entradas, planeamento e recomendações). • Testes práticos com utilizadores reais e recolha de feedback.
Data	Nome do Marco	Observações
23/10/2026	Base do MVP Funcional	Conclusão do sistema de cadastro de ingredientes.
06/11/2026	Integração de Múltiplas Entradas	Conclusão da funcionalidade de inserção via texto, áudio e foto para garantir acessibilidade.
06/11/2026	Módulo de Apoio e Sugestões	Sistema capaz de sugerir pelo menos 5 receitas, salvar favoritas e gerar listas de compras.
06/11/2026	Validação com Utilizadores	Realização dos testes práticos para avaliar a utilidade e facilidade de uso do assistente.
13/11/2026	Entrega Final do MVP	Conclusão de todas as metas propostas para o semestre em vigor.

7. Gestão de Custos

Restrição de Orçamento	O projeto possui um teto máximo de investimento estipulado em R\$ 5.000,00 para garantir o desenvolvimento da versão funcional do MVP (Valor fictício)	
Estratégia de Controle de Custos	Monitorização semanal dos gastos operacionais, especialmente com os fornecedores de API de IA. Qualquer desvio superior a 10% do orçamento estipulado para uma categoria exigirá a aprovação unânime da equipe de desenvolvimento.	
Categoria	Descrição	Valor Estimado (R\$)
Pessoal	Bolsas de investigação para a equipe de desenvolvimento do projeto.	R\$ 2.000,00
Infraestrutura / Ferramentas	Alojamento cloud e manutenção do banco de dados de ingredientes e receitas.	R\$ 500,00
Aquisições / Contratos	Licenças e pagamentos aos fornecedores de API de IA (necessários para a geração de sugestões e reconhecimento de imagem/áudio).	R\$ 1500,00
Contingência	Fundo de reserva para cobrir despesas não planeadas durante a fase de testes práticos com utilizadores reais.	R\$ 500,00
Outros	Custos operacionais com a divulgação universitária e taxas de registo nas lojas para o aplicativo mobile.	R\$ 500,00
Investimento Total Estimado		R\$ 5000,00

8. Gestão da Qualidade

Restrição de Qualidade	O sistema tem de processar corretamente as entradas (texto, áudio e foto) e sugerir um mínimo de 5 receitas válidas.
Padrões e Normas Aplicáveis	Diretrizes de usabilidade e acessibilidade para garantir uma experiência simples e prática
Método de Verificação e Validação	Testes de uso com utilizadores reais e validação nutricional das receitas por profissionais de saúde.
Responsável pela Qualidade	Equipa de desenvolvimento em conjunto com os nutricionistas parceiros.

9. Gestão de Recursos

Restrição de Recursos	Prazo limitado ao fim do semestre e forte dependência de parceiros externos (fornecedores de API e supermercados).
Estrutura da Equipe	As quatro estudantes (Alice, Carolina, Luísa e Maria Luiza), atuam com alocação parcial.
Recursos Materiais e Tecnológicos	IA, base de dados de receitas/ingredientes e infraestrutura das APIs parceiras
Estratégia de Aquisição de Recursos	Integração das APIs nas fases iniciais e recrutamento de estudantes na universidade para os testes na reta final.

10. Gestão das Comunicações

Informação	Público-Alvo	Frequência	Canal	Responsável
Reunião de alinhamento	Alice, Carolina e Luisa	Semanal	Reunião	Maria Luiza
Ponto de situação do MVP	Alice, Carolina, Luísa e Maria Luiza	Quinzenal	Reunião	Maria Luiza
Análise dos Resultados dos Testes Práticos	Alice, Carolina, Luísa e Maria Luiza	Quinzenal	Reunião	Maria Luiza

Detalhar formalmente no Plano de Gerenciamento das Comunicações.

11. Gestão de Riscos

Riscos preliminares levantados na abertura do projeto — serão detalhados no plano de gerenciamento de riscos.

Risco	Probabilidade	Impacto	Categoria	Resposta / Mitigação
Falha ou imprecisão nas APIs parceiras de IA (reconhecimento de texto, áudio e foto).	Média	Alto	Técnico	Realizar a integração e testes técnicos logo no início do projeto; mapear APIs alternativas como plano B.
Atraso no desenvolvimento do MVP , comprometendo a entrega prevista para o fim do semestre.	Média	Alto	Cronograma	Monitorar o progresso semanalmente e bloquear a adição de qualquer funcionalidade fora do escopo principal.
Dificuldade em recrutar usuários reais para a fase de testes práticos antes da apresentação.	Baixa	Médio	Qualidade / Stakeholders	Antecipar a divulgação nas redes sociais e no ambiente universitário para garantir voluntários.

Tolerância a Riscos	Baixa tolerância para o cronograma: A data de entrega do MVP e da apresentação no fim do semestre é inadiável.
	Média tolerância técnica: Caso uma entrada complexa (ex: foto) atrase, o assistente ainda pode ser testado focando na entrada de texto/áudio

12. Gestão de Aquisições do Projeto

Itens a Adquirir	Licenças ou assinaturas de serviços de APIs de Inteligência Artificial (focadas em geração de sugestões e reconhecimento de imagem/áudio), além de infraestrutura de nuvem para hospedar o banco de dados de ingredientes e receitas
Estratégia de Contratação	Contratação de serviços em nuvem (SaaS/PaaS) sob demanda (pagamento pelo uso), priorizando plataformas que ofereçam planos adequados para desenvolvimento de MVPs e suporte técnico acessível.
Principais Fornecedores/Parceiros	Fornecedores de API de IA, nutricionistas e profissionais de saúde (para validação das recomendações), e supermercados/mercados locais (para integração das listas de compras).
Restrições Contratuais	Os serviços contratados devem se manter dentro do teto orçamentário do projeto e garantir a privacidade e proteção dos dados inseridos pelos usuários (como fotos da despensa e áudios gravados).

13. Critérios de Sucesso e Aceite

Critérios de Sucesso	1. O MVP funcional para cadastro de ingredientes e recomendação de receitas deve ser entregue até o fim do semestre.
	2. O aplicativo deve ser capaz de receber e processar dados com sucesso via texto, áudio e foto.
	3. O assistente deve gerar recomendações personalizadas com pelo menos 5 opções de receitas baseadas nos alimentos reais do usuário.
	4. A funcionalidade de salvar receitas favoritas e estruturar automaticamente as listas de compras deve estar operacional.



5. A solução deve ser validada por meio de testes práticos com usuários reais antes da apresentação, comprovando sua utilidade e facilidade de uso.